Charlie FÉVRIER

Physique – 4 : Psychoacoustique

5 – L’effet de masque

Objectifs

- Comprendre le fonctionnement de l’effet de masque
- Comprendre dans quel sens évolue le masquage
- Savoir lire une courbe de masquage

PLAN

1)Définition
2)Principe de base
3)Masque par sinus pure
4)Masque par bruit blanc
5)Masquage temporel

Ressources

- https://audiouniversityonline.com/masking/
- https://www.youtube.com/watch?v=sKNyyVILl3o
- https://www.youtube.com/channel/UCP3mkKy47rh5mqHpbFaeYjQ
- https://www.universalis.fr/encyclopedie/sons-audiometrie/3-l-effet-de-masque/
- http://www.cochlea.eu/son/psychoacoustique
- https://blogs.qsc.com/live-sound/fr/le-masquage-auditif-et-son-effet-sur-notre-perception-des-sons/
- https://support.ircam.fr/docs/AudioSculpt/3.0/co/Masking%20Effect%20Intro.html
- https://vocal.com/audio/psychoacoustic-effects-masking/
- https://blogs.qsc.com/live-sound/auditory-masking-and-its-effect-on-our-perception-of-sound/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Auditory_masking
-

Définition

En acoustique, l'effet de masquage (ou effet de masque) apparaît quand la perception d'un son est affecté (le plus souvent diminué ici) par un autre son.

En résumer, si vous entendez un son de 1kHz à 90dBspl donc 90 phones, le fait d'ajouter un second son par exemple de 2kHz peut faire varier la perception du premier, on aura alors la sensation que celui ci est moins fort qu'auparavant.

L'effet de masque apparaît de façon spectrale, les signaux de différentes fréquence et de différents niveaux vont influer notre perception, mais aussi de façon temporelle ou l'apparition d'un son avant ou après peut influer notre perception de son intensité (ainsi que sa hauteur mais ça n'est pas l'effet de masque)

L'effet de masque à été beaucoup étudié et nous avons donc un bon nombre de mesures psychoacoustiques, de diagrammes, d'abaques et d'équations pouvant prédire ce phénomène dans de nombreuses situations.

Définition

L'effet de masquage est expérimenté au quotidien dans nos conversations ou pendant l'écoute de musique dans des environnements bruyants.

Il a aussi un impacte sur la sensation des sons complexes ou les harmoniques viennent affecter la sensation d'intensité de la fondamentale.

Exemple : vous parlez normalement avec votre ami dans un salon calme, si maintenant vous êtes en boite de nuit il vous faut vous rapprocher, parler plus fort.

On peut se dire qu'il s'agit uniquement d'une question de rapport signal/bruit mais c'est plus complexe, vous , n'avez pas besoin que votre voix soit plus fort que le son seulement on remarque que pour être perçue il faudra qu'elle soit plus fort si l'oreille n'est pas déjà en train de traiter d'autres sons.

Principe de base

Le principe de base du masquage est relativement simple et intuitif :

Si on veut entendre un son de faible intensité, celui ci va devenir plus dur à percevoir en présence d'un son fort.

Le second son est donc le son masquant, le premier son est le son masqué.

Plus le son masquant est fort, plus le son masqué sera difficile à percevoir et paraîtra faible.

Ceci peut paraître logique mais en réalité rien dans l'absolue n'empêche de percevoir deux sons de différente intensité et surtout de voir l'intensité du son masqué baisser si le son masquant augmente.

Un sinus à 50dBspl ne devrait pas sembler baisser de volume quand on ajoute d'autres sons plus ou moins fort en plus...

Utilité

Il n'y à pas de règles strictes à respecter concernant l'effet de masquage, son utilisation ou sa prévention cependant il nous est important de le comprendre afin par exemple de :

- Comprendre la compression mpeg (mp3)
- Prendre de meilleurs décisions en égalisation
- Mieux appréhender des phénomènes sonores courants
- Faire des choix plus précis et éclairer dans l'acoustique (traitement isolation etc.)

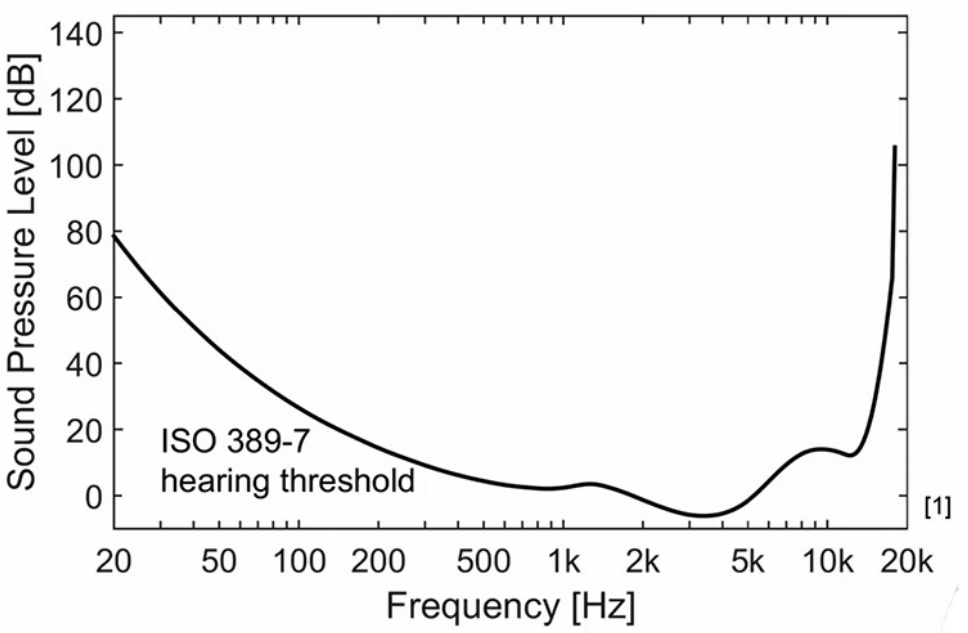
Ainsi il faut que nous sachions comment ce phénomène agit, dans quelle mesure et comment il évolue selon les situations.

Avant propos

Il faut déjà être au clair avec la courbe de seuil d'audibilité et sa lecture.

L'effet de masque agit comme un déplacem du seuil d'audibilité on aura alors souvent l'utilisation de cette courbe.

Le son masqué est souvent marqué «m » et son masquant « M ».



Masquage par sinus pure

L'effet de masque le plus simple et de voir comment agissent les sons purs entre eux.

On prend un sujet dans une pièce calme et on lui fait écouter un sinus de 1kHz de plus en plus fort afin de voir quel est son seuil d'audibilité (à cause du bruit ambiant on sait que ça ne sera pas 0dBspl mais sûrement un peu plus).

On répète l'opération pour plusieurs fréquences ainsi on trace une courbe du seuil d'audibilité.

On prend un son masquant « M » à une fréquence fixe de niveau N_1 .

Ensuite on prend une seconde fréquence pure, c'est notre son masqué « m » et on l'ajoute à la première avec une intensité qui est au seuil d'audibilité de cette fréquence (qu'on à mesuré avant).

On remarque que la personne n'entend pas encore cette seconde fréquence.

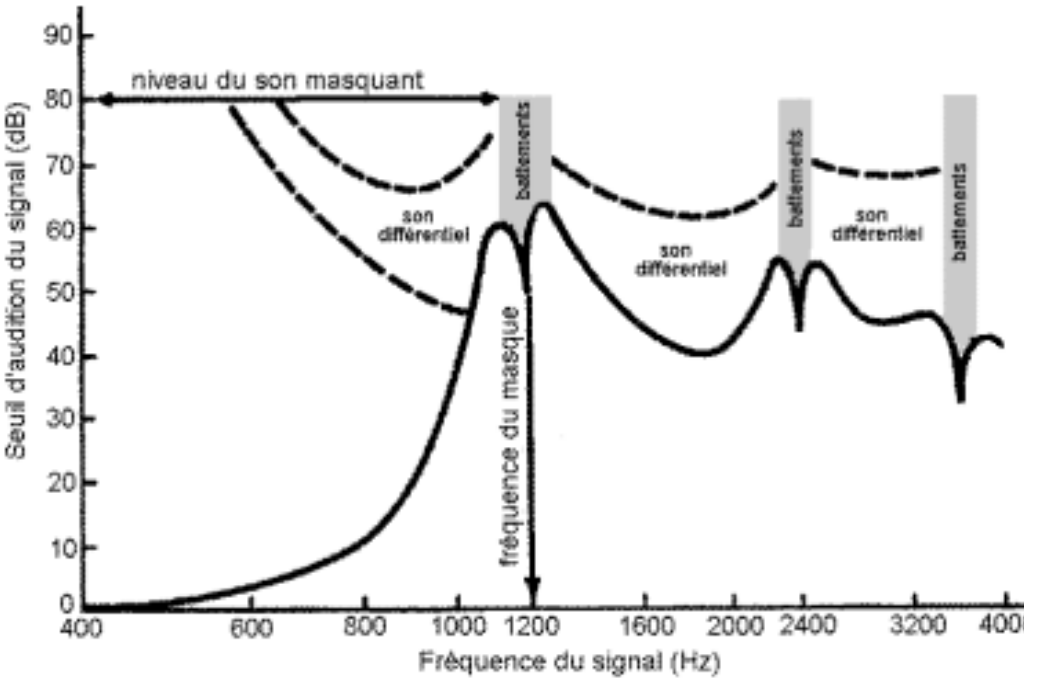
On augmente alors le niveau et on note pour combien de dB de gain le sujet entend cette fréquence en présence du son masquant.

Masquage par sinus pure

La courbe ci contre indique le gain à appliquer pour chaque fréquence afin de l'entendre en présence d'un son masquant de 1200Hz 80dB.

On remarque que :

- Le masquage est maximum pour les fréquences proches du son masquant
- Les fréquences inférieurs sont très peu masquées
- Le masquage est important pour les fréquences supérieurs
- L'effet de masque augmente autour des multiples de du son masquant
- L'effet du masque disparaît quand le son masqué à le même niveau que le son masquant
- L'apparition d'effet de battement



Masquage par sinus pure

On sait que pour des fréquences proches du son masquant on va avoir l'apparition d'un battement ce qui influence la perception.

Cependant on note l'apparition en pratique d'un battement pour des fréquences proches de multiples du son masquant alors que celui ci est une sinus pure.

Ceci est du au fait que notre oreille est non linéaire, elle produit des harmonique (distorsion harmonique) et donc l'apparition de battements aux harmoniques de notre sinus pure.

Cela peut donc impliquer :

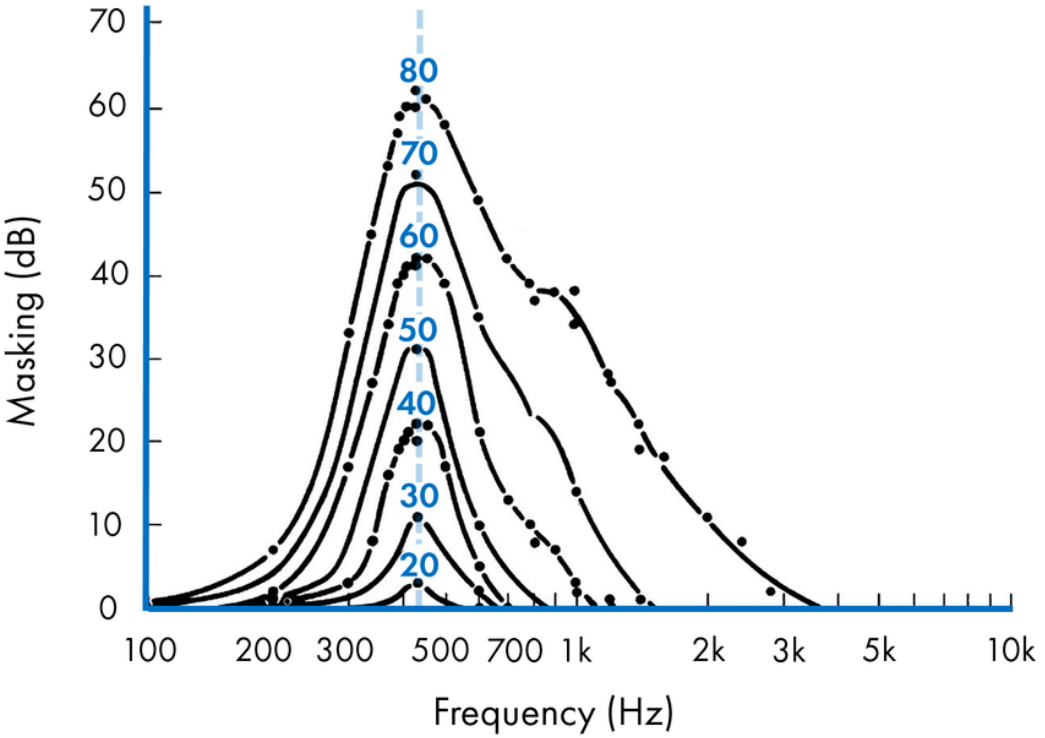
- Apparition d'harmoniques d'un son pur
- Addition d'un fondamental inexistant
- Interaction des sons, battement, fréquence moyenne, intermodulation

Masquage par sinus pure

On refait ensuite l'expérience avec plusieurs niveau sonore du son masquant afin de voir comment évolue l'effet de masque.

Ici pour une fréquence de 410Hz à différent nivaux on remarque que :

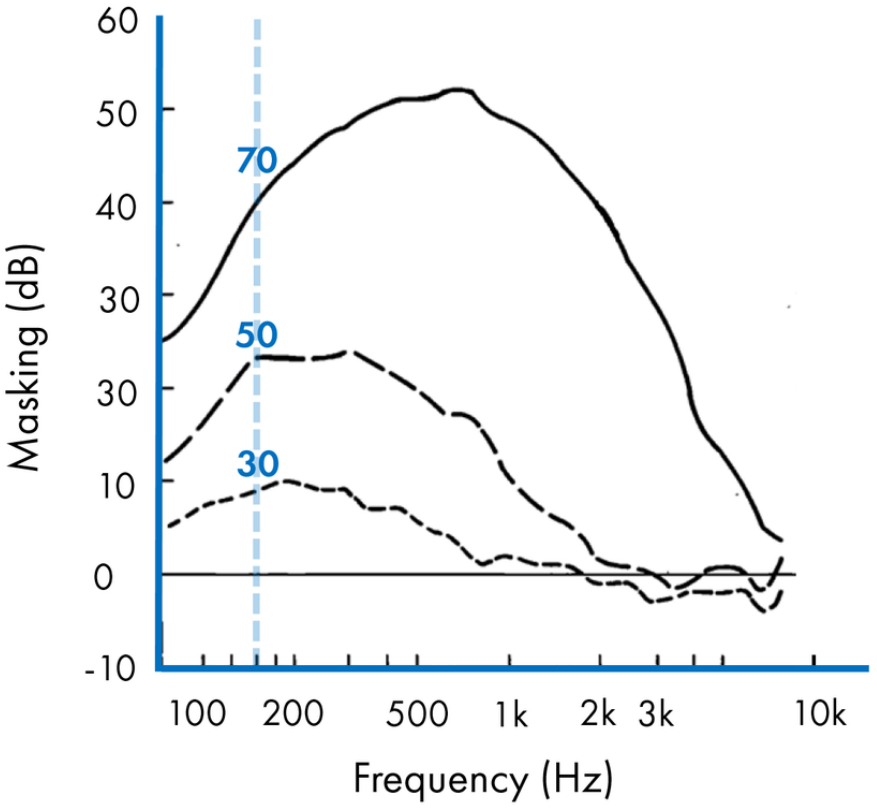
- L'effet de masque est plus important quand le son masquant est plus fort
- L'effet de masque induit un masquage plus large en fréquence quand le son masquant est plus fort.



Masquage par sinus pure

Ici pour une fréquence de 150Hz à différent nivaux on remarque, on comparaison avec la courbe précédente que :

- L'effet de masque est plus important quand le son masquant est de basse fréquence
- Le son masquant va masquer une bande plus large si il est plus grave



Masquage par sinus pure

En conclusion pour des sons purs on peut dire que :

- L'effet de masque diminue la perceptions des fréquences plus élevées que la fréquence masquante
- L'effet de masque n'apparaît que quand le son masquant est moins fort que le son masqué (si ils ont la même amplitude alors il n'y à pas d'effet)
- Les basses fréquences sont moins masquées et plus masquantes
- Les hautes fréquences sont plus masquées et moins masquantes
- Les fréquences proches sont les plus masquées
- Les fréquences proches des multiples du son masquant son plus masquées
- L'effet de masque est négligeable si le son masquant est faible
- L'effet de masque croit plus vite que le son masquant (un son masquant qui double demande plus que de doubler le son masqué)

Masquage par sinus pure

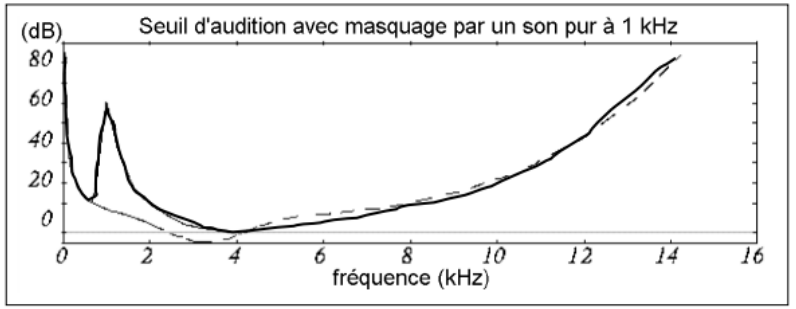
Les courbes précédentes sont pratiques car elles permettent de visualiser l'effet de masque rapidement, son intensité et sa plage de masquage.

Cependant on peut aussi chercher à voir comment l'effet de masque change la courbe de réponse de l'oreille qui n'est pas (on le sait) une droite.

On retrouve avec des courbes comme ci dessous

Courbes d'effet de masque : masquage par un son pur

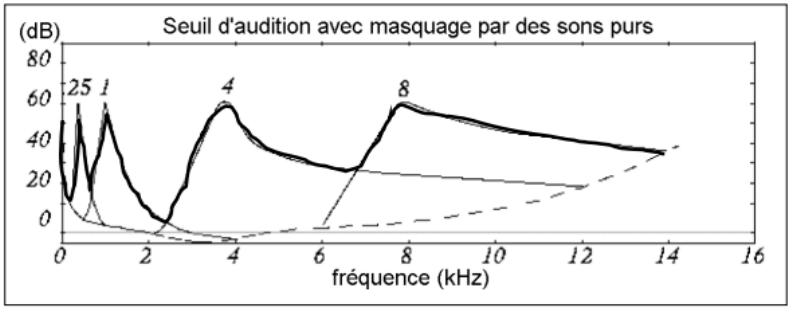
Niveau d'intensité du seuil de perception en présence d'un son masquant à 1000 Hz en fonction de la fréquence.



Le seuil d'audition est déformé (vers le haut) dans la région du son masquant.

Courbes d'effet de masque : masquage par des sons purs

Niveau d'intensité du seuil de perception du son masqué en fonction de la fréquence.



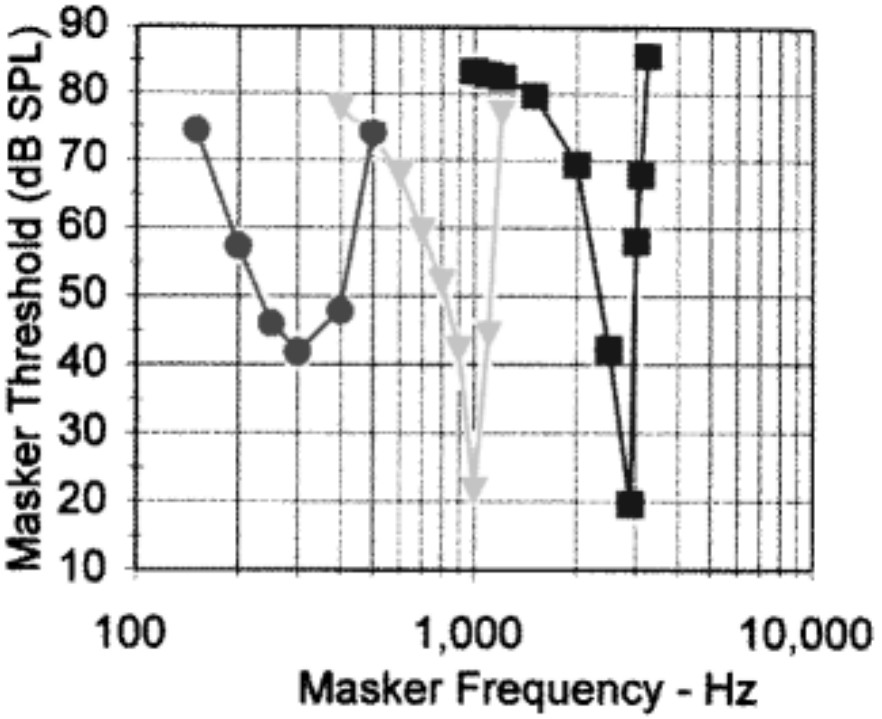
Si un son en cache un autre qui autrement serait perceptible, c'est qu'il excite la même région de la membrane basilaire que celui qui est caché.

Masquage par sinus pure

Prenant en compte le fait que notre oreille perçoit moins bien les basses fréquences à faible niveau on à alors une courbe plutôt absolue de l'effet de masque qui prend en compte la sensibilité de l'oreille et sa courbe de réponse.

Ci contre 3 courbes représentant le niveau en dBspl minimum qu'il faut selon la fréquence pour masquer un son pure (300Hz, 1kHz et 3khz).

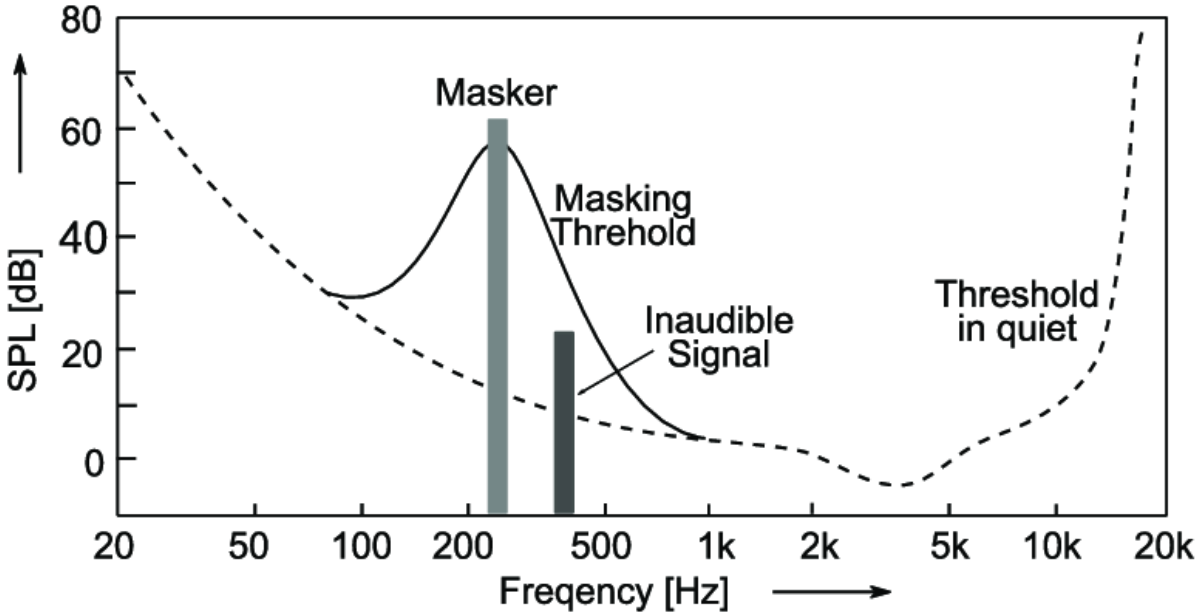
On remarque que même si les basses fréquences ont un effet de masque plus fort, étant moins perceptibles elles demandent un assez fort niveau.



Masquage par sinus pure

D'après la courbe ci contre :

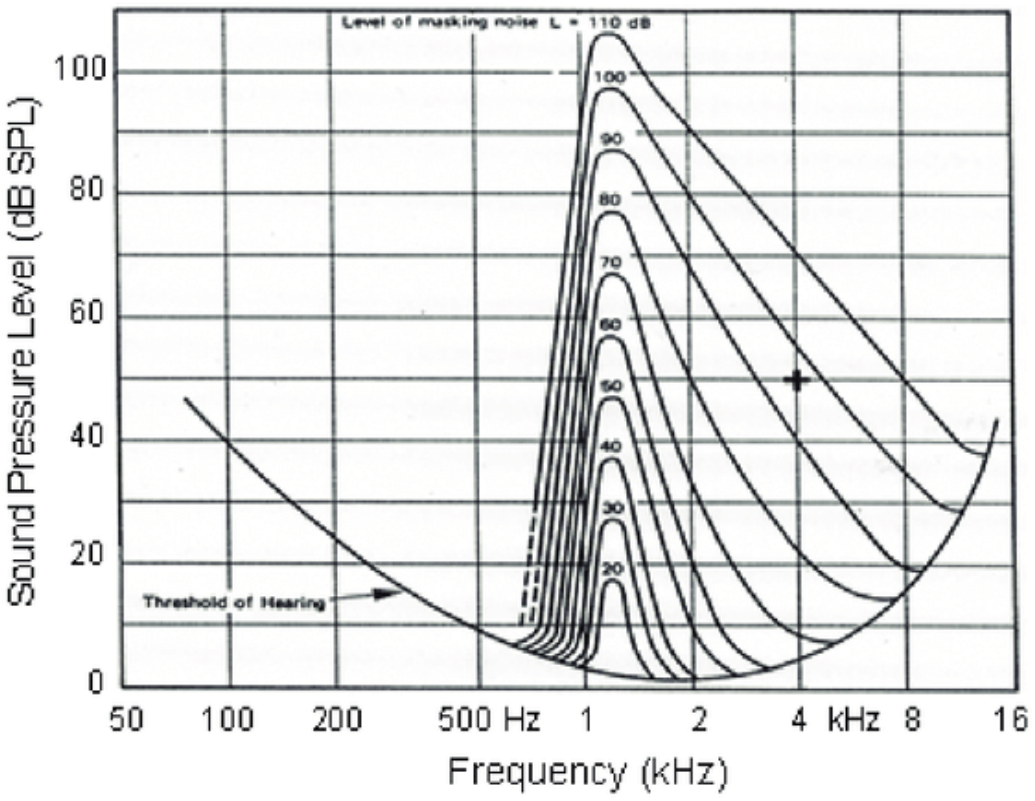
1) Quelle est la fréquence du son masquant ?
2) Quel est le niveau d'un son de 50Hz pour être perçu ?
3) Quel est le niveau d'un son de 500Hz pour être perçu ?
4) Quel est le niveau d'un son de 1kHz pour être perçu ?
5) Quel est la perte de gain du seuil d'audibilité à 500Hz à cause du son masquant ?



Masquage par sinus pure

La figure ci contre montre les effet de masque d'un son de 1200Hz à différent niveaux, en prenant en compte cette figure :

1) Quel est le seuil d'audibilité à 100Hz quand on à une son masquant de 80dBspl
2) Quel est le seuil d'audibilité à 100Hz quand on à un son masquant de 40dBspl ?
3) Quel est le seuil d'audibilité à 4khz quand on à un son marquant de 80dBspl ?
4) Quel est le seuil d'audibilité à 4khz quand on à un son marquant à 40dBspl ?



Masquage par son complexe

Le masquage par son complexe est très difficile à mesurer et dépend grandement du signal.

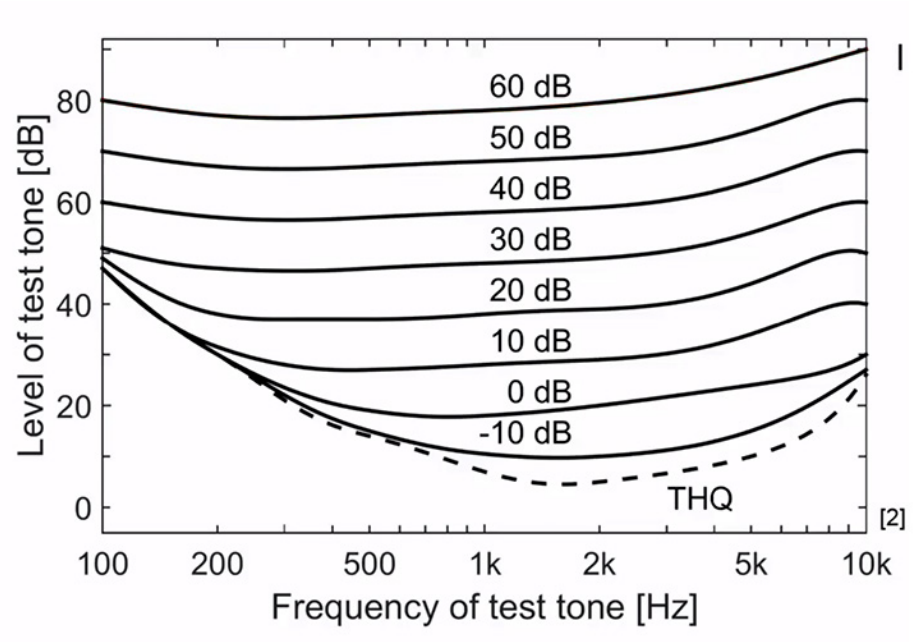
On peut tout de même noter que chaque harmonique du signal complexe agira comme un masque en fonction de leurs amplitudes, ceci ayant pour effet de cumuler les effets de masque de façon logarithmique.

Ainsi si 250Hz masque de 20dB un son de 1khz et 500Hz masque aussi de 20dB un son de 1kHz, alors les deux cumulez masqueront de 23dB le son de 1kHz.

Masquage par bruit

On à ensuite étudié l'effet de masquage avec non plus des sinus pures mais des bruits ou des bandes de bruit.

On voit que dans ce cas l'effet de masque est homogène est à tendance à créer un seuil d'audition plutôt plat en fréquence qui augmente à mesure que le niveau du bruit blanc augmente.



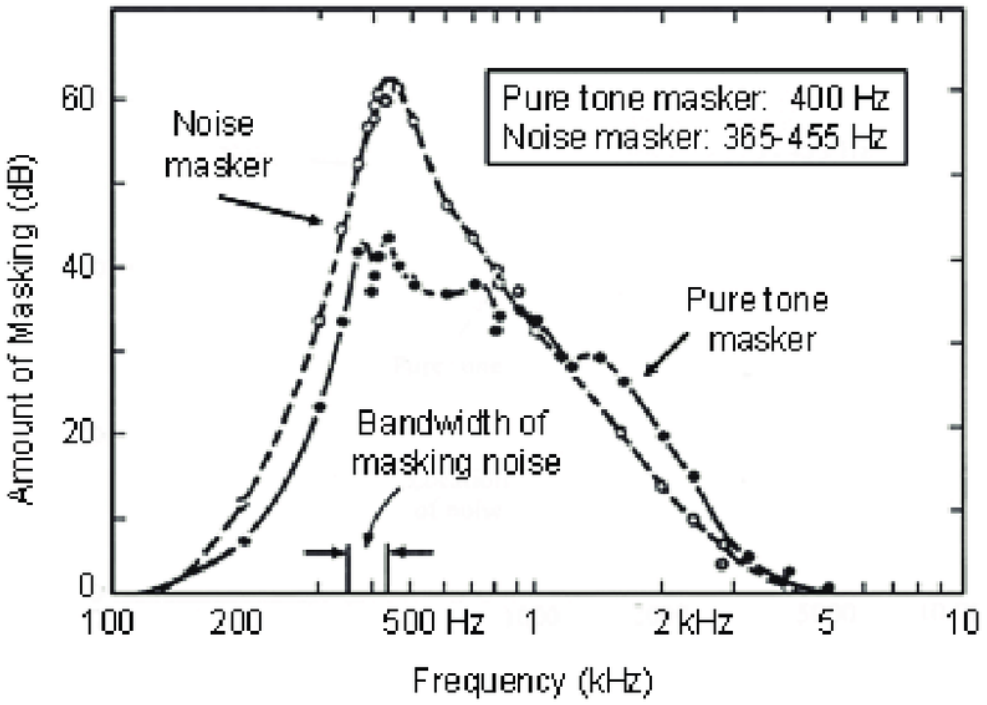
[2]

Masquage par bruit

Un autre cas à été étudié, c'est l'impacte de bande de bruit (narrow band) et leurs effets de masque.

On remarque une saturation de la bande critique et un effet de masque augmenté et légèrement décalé sur la droite.

Plus la bande du bruit est large (à RMS équivalent à un sinus pur) plus l'effet de masque est important.



Masquage temporel

Quand un son masquant s'arrête, l'effet de masque ne s'arrête pas instantanément.

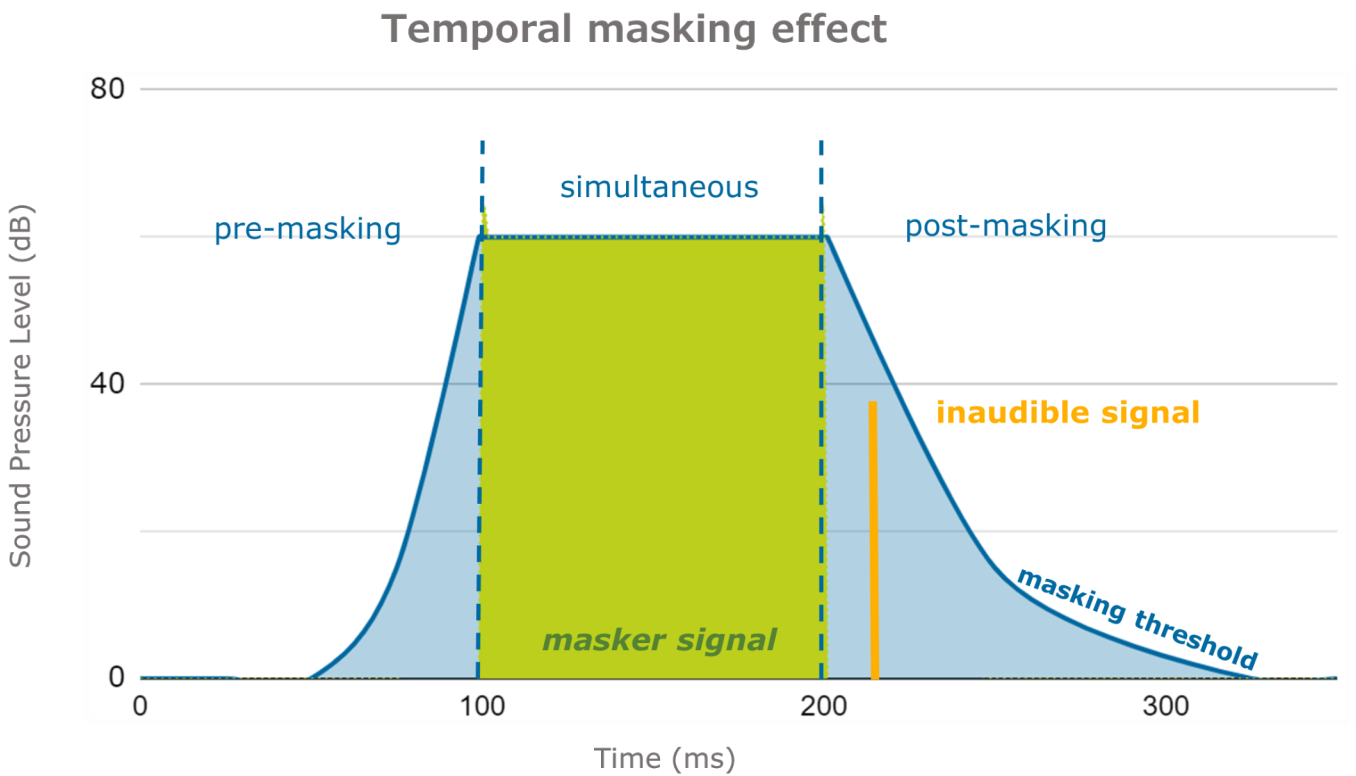
- Jusqu'à 3ms le masque reste inchangé.
- De 3 à 200ms le masque diminue progressivement.
- À partir de 200ms l'effet de masque disparaît

Ceci est appelé le masquage temporel postérieur.

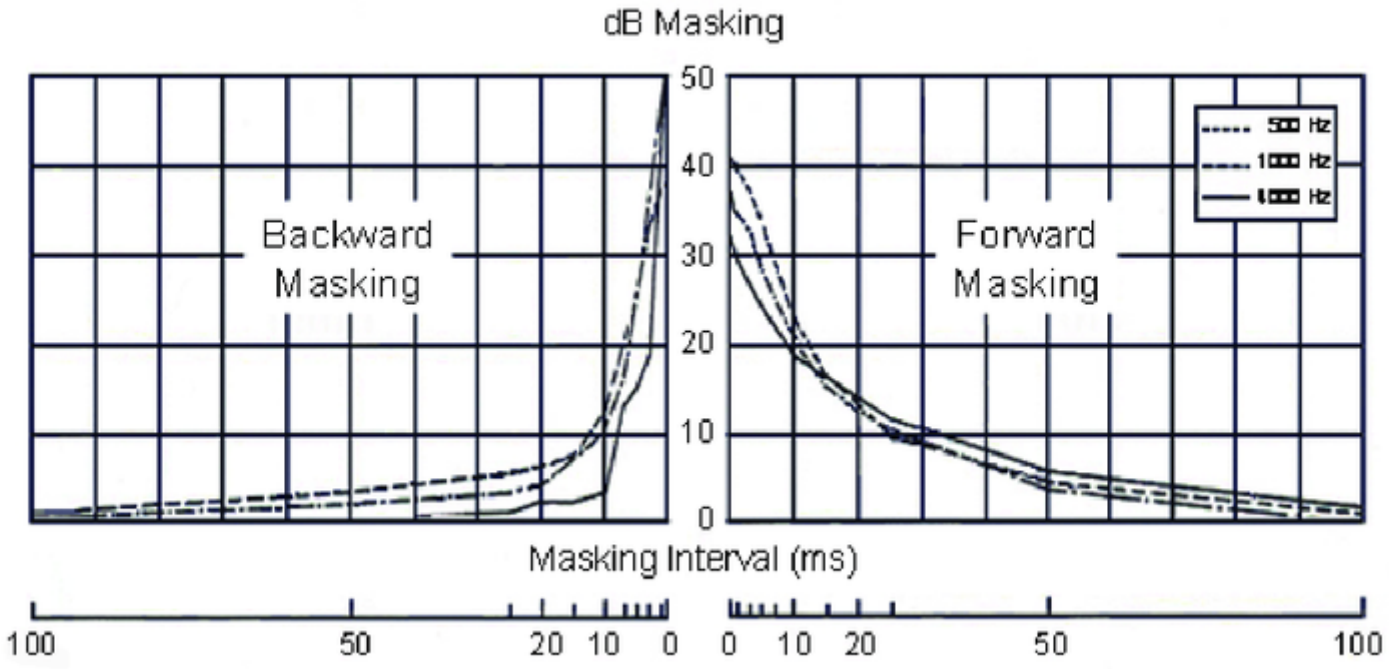
C'est pour cela que un blanc entre deux transitoires donne une plus grande impression de dynamique.

Il existe aussi un effet de masquage temporel antérieur, en effet un son mettant un certain temps à s'établir et se transmettre dans notre oreille et s'interpréter, si un son masquant arrive rapidement après il y aura un effet de masquage. Ce temps est beaucoup plus court, quelques ms.

Masquage temporel



Masquage temporel

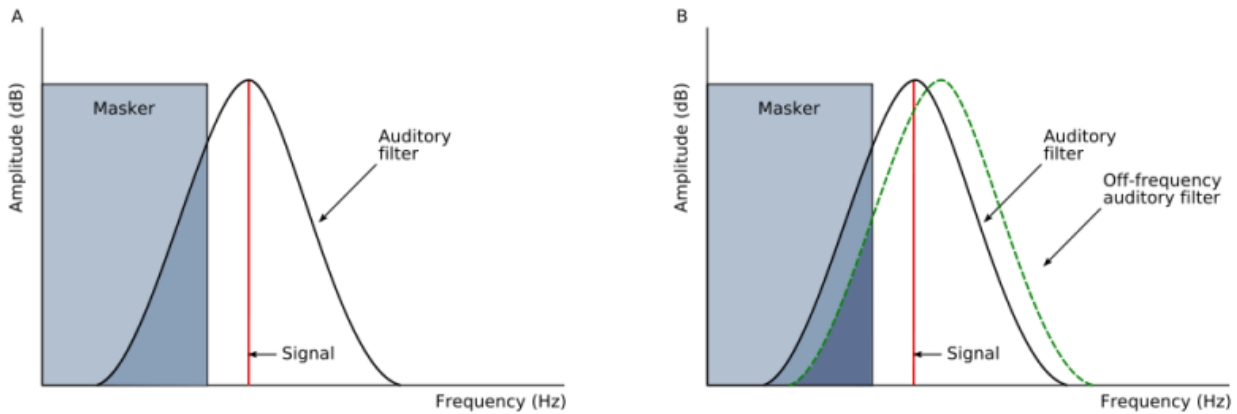


Réflexe stapédien et masquage

Notre système auditif est capable d'atténuer l'amplitude des basses fréquences, pour limiter l'impact de ce masquage.

En effet si les basses fréquences sont plus masquantes, alors le fait de les diminuer par le réflexe stapédien va aussi diminuer l'effet de masquage.

On peut aussi utiliser l'effet de filtre auditif pour se concentrer sur une autre bande de fréquence afin de minimiser le masque



Exercices

TP

https://www.youtube.com/watch?v=ZEpxV-w6Ago
Vidéo de 2minutes écoute d'un effet de masque en bruit blanc

https://www.youtube.com/watch?v=sKNyyVILl3o&t=243s
Vidéo de 20 minutes sur l'effet de masque

https://www.youtube.com/watch?v=Pzlb0StYqt8&pp=ygUWaGVhcmluZyBtYXNraW5nIGVmZmVjdA%3D%3D
Vidéo de 20 secondes sur un masque en sinus pure

https://www.youtube.com/watch?v=ynB5CRX9cSg&pp=ygUWaGVhcmluZyBtYXNraW5nIGVmZmVjdA%3D%3D
Vidéo de 4 minutes sur le masquage temporel

https://www.youtube.com/watch?v=R9UZnMsm9o8
Meilleure vidéo de 15 minutes

Notes